Académie régionale de l'éducation et de la formation Casablanca-Settat
Direction provinciale : Casa Anfa
Etablissement :LYCEE ABDELKARIM LAHLOU

UNITE 1 : L'ECOLOGIE

Tcs-option français
Science de la vie et de la terre
Année scolaire 2026/2027
Pr: AIT ENAJAR abdelhaq

Les compétences visées par l'unité

- ✓ Etre capable d'expliquer le mode d'action des différents facteurs écologiques sur la répartition des êtres vivants.
- ✓ Connaitre les différentes techniques de la maitrise des facteurs écologiques dans le but d'améliorer le rendement agricole.
- ✓ Etre capable de persuader les autres sur la valeur des milieux écologiques et sur l'importance de la préservation des ressources naturelles.
- ✓ Acquérir une attitude scientifique et méthodologique.
- ✓ Etre capable d'utiliser les différents formes d'expression (orale, écrite, graphique)
- ✓ Exploitation des différents types de matériel didactique et de documentation dans l'élaboration d'un contenu scientifique.

Les capacités et les attitudes visées par l'unité

- ✓ Pratiquer une démarche scientifique (observer, questionner, formuler une hypothèse, expérimenter, raisonner avec rigueur, modéliser).
- ✓ Recenser, extraire et organiser des informations.
- ✓ Comprendre le lien entre les phénomènes naturels et le langage mathématique.
- ✓ Manipuler et expérimenter.
- ✓ Exprimer et exploiter des résultats, à l'écrit, à l'oral, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
- ✓ Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : oral, écrit, graphique, numérique.
- ✓ Manifester sens de l'observation, curiosité, esprit critique.
- ✓ Montrer de l'intérêt pour les progrès scientifiques et techniques.
- ✓ Être conscient de sa responsabilité face à l'environnement, la santé, le monde vivant.
- ✓ Être conscient de l'existence d'implications éthiques de la science.
- ✓ Respecter les règles de sécurité.
- ✓ Comprendre la nature provisoire, en devenir, du savoir scientifique.
- ✓ Être capable d'attitude critique face aux ressources documentaires.

Les prérequis

- Le vivant et le non vivant.
- Les relations entre les êtres vivants et leurs interactions avec le milieu.
- Les phénomènes géologiques externes.
- Les milieux naturels : continentaux et aquatiques.
- Les reliefs, l'atmosphère, le climat.
- Les microorganismes.

Les chapitres de l'unité

- ❖ Chapitre 1 : La sortie écologique, un moyen pour découvrir les écosystèmes. (12h)
- ❖ Chapitre 2 : les facteurs édaphiques et leurs relations avec les êtres vivants. (9h)
- ❖ Chapitre 3 : les facteurs climatiques et leurs relations avec les êtres vivants. (9h)
- ❖ Chapitre 4 : le flux de la matière et de l'énergie dans un écosystème. (9h)
- ❖ Chapitre 5 : les équilibres naturels. (6h)

L'évaluation

Diagnost	Au début de l'unité Au début du chapitre Au début de l'activité.	**Sommative**	Au cours des activités.	**Formative**	Evaluation 1 : à la fin du deuxième chapitre. (1h) Evaluation 2 : à la fin du cinquième chapitre. (2h)

Fiche pédagogique : 1-1	Chapitre 1 : La sortie écologique **Durée:** 12h	unite 1 : l'ecologie

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	Évaluation	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants			
Situation de départ : **Montrer des images ou une séquence vidéo montrant des élèves en train d'explorer un milieu naturel lors d'une sortie écologique.**	- Se rappeler des prérequis en rapport avec l'environnement . -Posez la problématique de cette partie.	- Présenter une ressource numérique ou des documents montrant la diversité des composantes des milieux naturels ; - Aider les apprenants à formuler la problématique et les questions relatives à l'étude des milieux naturels.	- reconnaitre les milieux naturels à travers l'observation et la détermination de leurs composantes ; - définition de l'écologie ; - Déduire la nécessité de réalisation d'une sortie écologique pour étudier les milieux naturels ; Poser des questions sur les outils et les techniques nécessaires pour étudier les milieux naturels lors d'une sortie écologique.	Ressource numérique Ordinateur Vidéoprojecteur	Évaluation diagnostique	
Introduction:						
I- Quelques techniques d'études lors d'une sortie écologique	Reconnaitre les composantes des milieux naturels Reconnaitre certaines des techniques de terrain utilisées en écologie Réalisation de profile simple de distribution de la végétation	Fournir les documents et les ressources numériques nécessaires ;		Manuel Ressources numériques Chaînes et sites éducatifs Ordinateur Data show Tableau Documents - Ordinateur - Manuel scolaire - Documents - Manuel scolaire - Tableau - Documents - Manuel scolaire - Documents	Évaluation formative Évaluation formative	
1. La sortie écologique		Renvoyer les élèves à certaines chaînes et sites éducatifs	- Ressortir les objectifs de la sortie écologique ;			
2. Quelques outils utilisés lors d'une sortie écologique		- Montrer la difficulté d'étudier l'ensemble d'un milieu naturel d'où la nécessité d'utiliser des techniques appropriées	- Réaliser l'inventaire de certains outils et techniques employés pour l'étude des milieux naturels et leurs utilisations.			
3.Quelques techniques d'étude lors d'une sortie écologique **3.1- L'inventaire des** * Méthode du quadrillage * La répartition horizontale des végétaux		- Montrer des documents et des schémas ; - Fournir un exercice intégré. - Présentation des étapes de réalisation d'une coupe horizontale montrant la répartition horizontale de végétaux ; - Présentation d'un exercice intégré	- Connaitre la méthode de détermination de la surface minimale de réalisation des relevés ;- Connaitre la méthode d'inventaire des végétaux par la technique du quadrillage ; - transformation des données en tableau et détermination de la surface minimale d'échantillonnage par le moyen du graphe réalisé - connaitre les étapes de réalisation d'une coupe horizontale de la répartition de la végétation ; - Réalisation d'une coupe horizontale en s'appuyant sur une carte topographique et d'une carte de répartition des végétaux d'un milieu donné.			

Fiche pédagogique : 1-2	Chapitre 1 : La sortie écologique **Durée:** 12 h	unite 1 : l'ecologie

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	Évaluation	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants			
3.2- Techniques de mesure de la hauteur des végétaux * Répartition verticale des végétaux * Mesure de la hauteur des végétaux - technique de l'ombre - la règle des triangles semblables	**Collecte et conservation des échantillons des êtres vivants peuplant un milieu naturel**	- Présentation des documents ; - Présentation d'un exercice intégré pour mesurer la hauteur d'un arbre ;	Réaliser que la hauteur constitue un élément de variation entre végétaux colonisant un milieu donné amenant à déterminer les différentes strates végétales ; - Calcul de la hauteur d'un arbre par la méthode des triangles semblables ;	Manuel scolaire Sites éducatifs Échantillons d'êtres vivant conservés au laboratoire	Évaluation formative	
3.3- Technique d'inventaire des animaux		- Mettre le point sur la difficulté d'inventorier les animaux à cause de leur déplacement,	- Détermination de certaines techniques employées pour l'étude des animaux dans leur milieu naturel.			
3.4- Technique de conservation des êtres vivants - conservation des végétaux - conservation des animaux		- Présentation d'images et des documents. - Explication des étapes de réalisation d'un herbier ; - Présentation de documents et de ressources montrant les techniques de conservation des êtres vivants.	- Réalisation d'un herbier ; - connaissance des techniques de conservation des animaux			
II. L'étude statistique 1) Chez les végétaux * Le coefficient Abondance-Dominance * L'histogramme et la courbe de fréquence	**Exploitation statistique des données recueillies lors d'une sortie écologique**	- Présentation des documents ; - Présentation d'un exercice intégré	- connaitre les différents coefficients et formules mathématiques utilisées dans l'étude statistique ; - Réalisation de l'histogramme et de la courbe de fréquence et déduction sur l'homogénéité de la végétation dans un milieu naturel ;	Manuel scolaire Documents Tableau Documents	Évaluation formative	

Fiche pédagogique : 1-3	Chapitre 1 : La sortie écologique **Durée:** 12 h	unite 1 : l'ecologie

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	Évaluation	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants			
2) Chez les animaux • La densité (D) • La densité relative (d) • L'histogramme et la courbe de fréquence	**Collecte et conservation des échantillons des êtres vivants peuplant un milieu naturel**	- Présentation des documents ; - Présentation d'un exercice intégré pour mesurer la hauteur d'un arbre ;	- Connaître les différents coefficients et formules mathématiques utilisées dans l'étude statistiques chez les animaux ; - Réalisation de l'histogramme et de la courbe de fréquence et détermination de l'homogénéité des groupes animales d'un milieu naturel. - Résolution d'exercices appliqués présentant des résultats d'études statistiques réalisées dans différents milieux naturels.	Manuel scolaire Documents Tableau Documents	Évaluation formative	
III. Définition préliminaire d'un écosystème **Bilan**	**Définir le concept de l'écosystème**	- Proposition d'images de milieux naturels diversifiés - Demande de réalisation d'observations des composantes des milieux naturels et d'en réaliser une comparaison.	- Arriver à déduire la présence de différents milieux naturels qui se caractérisent par la présence de plusieurs êtres vivants, constituant une biocénose, et qui sont en interaction avec les facteurs du milieu de vie, qui constitue le biotope. - Proposer une définition préliminaire du concept de l'écosystème	Ordinateur Vidéoprojecteur Tableau		

Fiche pédagogique : 2-1 **Durée:** 9 h	Chapitre 2 : les facteurs édaphiques et leurs relations avec les êtres vivants	unité 1 : l'ecologie

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	Évaluation	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants			
Situation de départ : Documents montrant une coupe horizontale de la répartition des espèces végétales superposée à une coupe géologique montrant la nature de la roche mère du substrat sur lequel pousse chaque espèce.	Rappel des acquis et formulation de la problématique	- Fournir les documents ; - Aider les apprenants à formuler la problématique.	- Analyser les documents et déduire l'existence d'une relation entre la répartition des espèces végétales et le type de sol ; - Poser des questions sur le sujet de la leçon.	Documents Tableau	Évaluation diagnostique	
Introduction						
I- Les propriétés physique du sol 1) Identification des constituants du sol 2) Les propriétés physiques du sol a- La texture du sol b- La structure du sol c- La porosité et la perméabilité du sol	**Identifier les propriétés physiques du sol**	- Présenter les documents ; - Aider les élèves à identifier les constituants du sol. - Présenter l'exercice intégré ; - Expliquer l'utilisation du diagramme triangulaire du sol - Présenter les documents et orienter les élèves pour identifier les différents types de structure du - Avec des documents appropriés, l'enseignant facilite aux élèves la détermination de la porosité et de la perméabilité du sol.	- Exploiter les documents pour identifier les constituant du sol. - Déterminer la texture de différents échantillons du sol. - Description de l'agencement des différents constituants du sol pour en déduire le concept de structure du sol ; - Déduire les propriétés de la porosité et de la perméabilité.	Tableau Documents Ordinateur Vidéo-projecteur	Évaluation formative	
3) La relation entre les propriétés physiques et la répartition de l'eau dans le sol a- Les formes de l'eau dans le sol b- Effet de la texture du sol sur la porosité et la perméabilité c- Variation de la capacité de rétention de l'eau et du point de flétrissement permanent		- Présenter différentes expériences réalisées sur un échantillon de sol ; - Expliquer la formule de calcul de la concentration du Cr et P dans - Présenter le document et expliquer les consignes	- Analyser les résultats des expériences réalisées et déterminer la quantité d'eau consommée dans chaque type de sol ; - Déduire les états de l'eau dans le sol. - Calculer la concentration du Cr et P pour chaque type de sol ; Déduire la relation entre la texture du sol et la concentration du Cr et P. - Proposer une définition du point de flétrissement, en se basant sur ses acquis et des données de l'exercice ; - Démontrer l'effet de la capacité de rétention d'eau sur le point de flétrissement.			

Fiche pédagogique : 2-2 **Durée:** 9 h	Chapitre 2 : les facteurs édaphiques et leurs relations avec les êtres vivants	unité 1 : l'écologie

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	Évaluation	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants			
II- Propriétés chimiques du sol 1) L'acidité du sol	**Identification des propriétés chimiques du sol**	- Rappeler la notion du pH et les méthodes de sa mesure ; - Présentation des résultats d'expériences réalisées précédemment sur deux types de sol : un sol calcaire et un sol siliceux.	- Analyser les résultats expérimentaux ; - Déterminer l'acidité des sols calcaire et siliceux.	documents Tableau Ressources numériques Ordinateur Vidéoprojecteur	Évaluation formative	
2) Effet des ions Ca^{2+} sur les granules d'argile		- Présentation des résultats d'expériences réalisées précédemment pour montrer la relation entre les ions Ca^{2+} et la floculation des particules d'argile.	- Analyser les résultats obtenus et les comparer ; - Déduire l'implication des ions calcium dans l'agrégation des particules d'argiles chargées négativement.			
3.4- Technique de conservation des êtres vivants - conservation des végétaux - conservation des animaux		- Présentation d'images et des documents. - Explication des étapes de réalisation d'un herbier ; - Présentation de documents et de ressources montrant les techniques de conservation des êtres vivants.	- Réalisation d'un herbier ; - connaissance des techniques de conservation des animaux			
3) Propriétés chimiques et fertilité des sols		- Guider les élèves à déduire la relation entre l'agrégation des amas d'argile chargés négativement en interférant avec les ions calcium chargés positivement. - Présentation des résultats d'expériences achevées montrant le rôle des Ca^{2+} dans la fertilisation du sol. - Aider les élèves à intégré - déduire le rôle du complexe argilo-humique dans la fertilisation du sol.	- Analyser les résultats en évoquant les propriétés des cations Ca^{2+}. - Analyser les résultats expérimentaux pour déduire le rôle des ions Ca^{2+} dans la formation du complexe argilo-humique, et son importance dans la fertilisation du sol. - Exercice d'application	Manuel scolaire Documents Tableau Documents	Évaluation formative	

Fiche pédagogique : 2-3 **Durée:** 9 h	Chapitre 2 : les facteurs édaphiques et leurs relations avec les êtres vivants	unité 1 : l'écologie

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	Évaluation	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants			
III- L'influence des facteurs édaphiques sur la répartition des êtres vivants 1) L'influence des facteurs édaphiques sur la répartition des végétaux : exemple du chêne liège a) Influence des propriétés chimique du sol sur la répartition du chêne liège b) Influence de la perméabilité et la capacité de rétention de l'eau sur la répartition du chêne	**Déterminer l'influence des facteurs édaphiques sur la répartition des êtres vivants**	- Présentation de documents pertinents pour aider les élèves à déterminer l'influence de la nature chimique du sol sur la distribution du chêne liège.. - présentation de l'exercice intégré	- Analyser des résultats expérimentaux pour déduire l'influence de la nature chimique et de l'acidité du sol sur la répartition du chêne liège et des végétaux en générale. - Réaliser l'exercice intégré et interpréter l'absence du chêne liège dans certaines zones ; - Déterminer les facteurs édaphiques convenables à la croissance du chêne liège.	documents Tableau Ressources numériques Ordinateur Vidéoprojecteur	Évaluation formative	
2) L'influence des facteurs édaphiques sur la répartition des animaux a) L'influence de la texture du sol sur la répartition de certains types de vers de terre b) L'influence du pH du sol sur la répartition de certains types de		- Présentation du document et de l'exercice intégré ; - Renvoyer les élèves sur certaines chaînes et sites éducatifs.argilo-humique dans la fertilisation du sol. - Présentation du document et de l'exercice intégré ; - Renvoyer les élèves sur certaines chaînes et sites éducatifs.	- Résoudre les questions de l'exercice intégré en s'appuyant sur les données du document fourni ; - Analyser le graphe du document et détermination du facteur contrôlant la répartition des espèces de vers de terre ; - Déduire l'influence de la texture du sol sur la répartition de quelques espèces animales. - Analyser les données du graphe et déduire l'influence du pH du sol sur la répartition de certains types de			

Fiche pédagogique : 2-4 **Durée:** 9 h	Chapitre 2 : les facteurs édaphiques et leurs relations avec les êtres vivants	unité 1 : l'ecologie

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	Évaluation	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants			
IV- Le rôle des êtres vivants sur le développement du sol 1) Détection des organismes du sol a) Détection des organismes du sol en fonction de leur activité respiratoire b) Extraction de la microfaune du sol par l'appareil de Berlèse	**Montrer le rôle des êtres vivants dans le développement du sol**	- Proposer un document présentant les résultats d'une expérience réalisée précédemment accompagnée du protocole expérimental. - Expliquer les consignes nécessaires pour réaliser l'activité demandée ; - Montrer les résultats de l'expérience d'extraction de la microfaune du sol ; - Demander aux élèves de reconnaitre les classes de la microfaune du sol.	- Analyser les résultats et déduire le phénomène responsable des changements observés et son lien avec l'activité des organismes du sol. - connaitre les étapes de réalisation de l'expérience d'extraction de la microfaune du sol avec l'appareil de Berlèse ; - Identifier certaines espèces de la microfaune du sol.	documents Tableau Ressources numériques Ordinateur Vidéoprojecteur	Évaluation formative	
2) Rôle des organismes dans le développement du sol a) L'action mécanique des organismes du sol b) L'action chimique des organismes du sol		- Guider les élèves pour déduire l'action mécanique et chimique de la faune et la flore du sol, et les étapes de la formation de l'humus.	- Analyser les données des documents et les résultats expérimentaux obtenus pour déterminer l'action mécanique et chimique des organismes du sol ; - Déduire les étapes de formation de l'humus.			
3) Les étapes de la formation du sol et son lien avec l'action des êtres vivants **Bilan**		- Demander aux élèves de reconnaitre les etapes de la formation du sol	- Rechercher les étapes de formation du sol, et montrer le rôle des êtres vivants dans cette formation ; - Exploiter les résultats de cette séquence pour déduire les différents rôles de la faune et la flore du sol dans la formation et l'évolution du sol.			

Fiche pédagogique : 2-5 **Durée:** 9 h	Chapitre 2 : les facteurs édaphiques et leurs relations avec les êtres vivants	unité 1 : l'écologie

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	Évaluation	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants			
V- L'impact de l'homme sur le sol 1) Le rôle de l'Hommedans la protection du sol 2) Quelques pratiques d'amélioration du rendement du sol	**Montrer le rôle de l'homme dans la protection du sol et connaitre certaines pratiques d'amélioration de son rendement**	Proposer des documents et des ressources numériques nécessaires pour rechercher le rôle de l'Homme dans la protection et l'amélioration du sol	Réaliser une recherche sur les aspects de détérioration des sols, et les pratiques et techniques permettant la protection et l'amélioration du sol.	Ressources numériques	Évaluation sommative	

Remarque :

Cette partie du chapitre sera faite sous forme de recherches et d'exposés réalisés par les élèves.

Fiche pédagogique : 3-1 **Durée:** 9 h	Chapitre 3 : les facteurs climatiques et leurs relations avec les êtres vivants	unité 1 : l'écologie

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	Évaluation	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants			
Situation de départ : Documents montrant la répartition géographique des espèces végétales et animales en relation avec la diversité des étages bioclimatiques.	Rappel des acquis et formulation de la problématique	- Fournir les documents ; - Aider les apprenants à formuler la problématique.	- Analyser les documents et déduire l'existence d'une relation entre la répartition des espèces végétales et le type de sol ; - Poser des questions sur le sujet de la leçon.	Documents Tableau	Évaluation diagnostique	
Introduction	**- Identifier les principaux facteurs climatiques et les techniques de mesure** **- Déterminer les causes impliquées dans la variation des facteurs climatiques**					
I- Les facteurs climatiques 1) Définition du climat		- Inciter les apprenants à définir le climat et identifier les facteurs climatiques ;	- Déterminer les éléments énergétiques, aquatiques et mécaniques du climat ; - Définir le climat.	Tableau Documents Ordinateur Vidéo-projecteur	Évaluation formative	
2) Les facteurs climatiques et les techniques de mesure a- Les précipitations (P) b- La température (T)		- Mentionner que malgré le grand nombre des facteurs climatiques, les météorologues déterminent le climat d'une région donnée selon deux facteurs principaux :	- Connaitre les moyens de mesure de certains facteurs climatiques et leur unité de mesure. - Connaitre les méthodes de calcul de certains facteurs climatiques : la moyenne mensuelle des températures M et la moyenne des précipitations annuelles Pa.			
3) Les causes impliquées dans la variation des facteurs climatiques			- Déduire la variation des précipitations selon la topographie et l'éloignement de la mer ; - Connaitre les domaines climatiques en fonction de P ; - Connaitre La température maximale M et la température minimale m ;- Connaitre les domaines climatiques en fonction de m.			
II- Représentation graphique des facteurs climatiques 1) Le diagramme ombro–thermique 2) Le diagramme climatique 3) Le diagramme d'Emberger	**La représentation graphique des facteurs climatiques**	- Souligner l'importance de la représentation graphique des facteurs climatiques ; - Expliquer les démarches à suivre pour réaliser les diagrammes ; - Souligner le fait que les diagrammes ombro–thermique et climatique ne prennent pas en considération l'amplitude thermique qui intervient dans la répartition des végétaux d'où le recours au diagramme d'Emberger pour le climat méditerranéen. - Proposer un exercice pour une séance d'auto-apprentissage.	Réaliser le diagramme ombro–thermique et le diagramme climatique à partir des données numériques de P et de T ; - Analyser les deux diagrammes ombro–thermiques et climatiques. - Réaliser les représentations graphiques demandées ; - Trouver la relation entre la variation des précipitations et la position géographique des stations climatiques.			

Fiche pédagogique : 3-2 **Durée:** 9 h	Chapitre 3 : les facteurs climatiques et leurs relations avec les êtres vivants	unité 1 : l'écologie

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	Évaluation	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants			
III- L'influence des facteurs climatiques sur la répartition des végétaux 1) L'influence des facteurs climatiques sur la répartition de l'arganier.	**Déterminer l'influence des facteurs climatiques sur la répartition des végétaux**	- Proposer des documents. Suivre l'engagement des apprenants dans l'activité.	- Analyser les documents et déduire - Formuler des hypothèses en vue d'interpréter l'aire de répartition de l'arganier ; - Calculer l'amplitude thermique et le quotient pluviométrique des trois stations proposées ; -Déduire l'étage bioclimatique pour chaque station en utilisant le diagramme d'Emberger ; Interpréter la présence de l'arganier dans la région d'Agadir et son absence dans les autres régions.	Ressources numériques Ordinateur Data show Tableau Documents Manuel scolaire	Évaluation formative	
Exercice : Distribution des cèderais au Maroc (auto-apprentissage)		-Proposer un exercice -Évaluation des réalisations d'auto-apprentissage des apprenants. - Identifier et soutenir les apprenants en difficulté.	- Réaliser l'exercice et interpréter la relation entre les facteurs climatiques et la distribution des cèderais au Maroc.			
2) L'influence de la topographie		Amener les apprenants à s'interroger sur la différence de la distribution de la végétation dans un même étage bioclimatique.d'auto-apprentissage.	Souligner l'influence de la topographie sur la distribution de la végétation.			
V- L'influence des facteurs climatiques sur la répartition des animaux 1) Influence de la température et l'humidité sur la répartition de la coccinelle	**Déterminer l'influence des facteurs climatiques sur la répartition des animaux**	- Proposer des documents	- Réaliser le diagramme climatique des deux régions et expliquer la différence de l'humidité dans les deux régions ; - Représenter sur le même diagramme la zone de vie optimale et la zone de tolérance de la coccinelle ; - Déduire l'influence de la température sur la répartition de la coccinelle.			

Fiche pédagogique : 3-3 **Durée:** 9 h	Chapitre 3 : les facteurs climatiques et leurs relations avec les êtres vivants	unité 1 : l'écologie

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	Évaluation	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants			
V- Comportement des êtres vivants vis-à-vis au changement des facteurs climatiques 1) comportement des végétaux vis-à-vis au changement des facteurs climatiques 2) comportement des animaux vis-à-vis au changement.	**Déterminer le comportement des êtres vivants vis-à-vis au changement des facteurs climatiques**	- Proposer des documents ; - Proposer des ressources numériques nécessaires pour réaliser les activités d'auto-apprentissage.	- Réaliser une recherche sur le comportement des êtres vivants vis-à-vis au changement des facteurs climatiques tels que le changement du comportement chez les animaux, ou l'alternance de formes biologiques chez les plantes.	Ressources numériques Ordinateur Data show Tableau Documents Manuel scolaire	Évaluation formative	
VI- L'importance de la maitrise des facteurs climatiques dans le domaine agricole 1) Quelques facteurs affectant le rendement agricole 2) L'importance de la serriculture dans le domaine agricole	**Connaitre l'importance de la maitrise des facteurs climatiques dans le domaine agricole**	- Proposer des documents ; - Proposer quelques ressources numériques ; - Évaluer les réalisations d'auto-apprentissage des apprenants ; - Soutenir les apprenants en difficultés.	- Déduire les facteurs qui affectent le rendement agricole ; - Déduire l'importance de la maitrise des facteurs climatiques pour améliorer le rendement des cultures.			

Fiche pédagogique : 4-1 **Durée :** 9 h	Chapitre 4 : Le flux de la matière et de l'énergie dans un écosystème	unité 1 : l'écologie

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	Évaluation	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants			
Situation de départ : Documents représentant des relations trophiques entre certains êtres vivants d'un écosystème.	**- Évaluer les pré-acquis ;** **- Formuler des questions.**	- Fournir les documents ; - Aider les apprenants à formuler la problématique.	- Observer et analyser les documents et déduire l'existence des relations trophiques entre les êtres vivants formant des chaines trophique ; - Poser des questions sur le sujet de la leçon.	Documents Tableau	Évaluation diagnostique	
Introduction						
I- Les relations trophiques 1) Rappel sur le régime trophique 2) Quelques moyens utilisés pour détermine le régime alimentaire chez les animaux 3) Les relations trophiques	**- Connaitre le régime alimentaire et les moyens utilisés pour le déterminer ;** **- Connaitre les relations trophiques.**	- Aider les apprenants à se rappeler de la notion du régime trophique en proposant des exemples ; - Orientation des apprenants.	- Rappeler la notion du régime alimentaire ; - Classer les êtres vivants observés selon leur régime alimentaire. - Dégager quelques moyens utilisés pour déterminer le régime alimentaire chez l'animal comme l'analyse des pelotes de régurgitation chez les rapaces. - Déterminer la nature des relations trophiques qui relient les êtres vivants observés et nommer ces relations ; - Définir chaque relation trophique.	Ressources numériques Ordinateur Data show Tableau Documents		
II- Les réseaux trophiques 1) Les chaines trophiques 2) Les réseaux trophiques 3) Le cycle de la matière	**- Connaitre les notions de chaîne et réseau trophique ;** **- Connaitre le cycle de la matière dans un écosystème.**	- Présenter des documents ; - Orientation des apprenants. - Proposer un document présentant un réseau trophique d'un milieu forestier pour une séance d'auto-apprentissage. - Évaluation des réalisations d'auto-apprentissage des apprenants ; - Identifier et soutenir les apprenants en difficulté. - Proposer des documents ; - Orientation des apprenants.	- Rappeler la notion de la chaine trophique ; - Exploiter les documents pour extraire une chaine trophique et déterminer le niveau trophique et le régime trophique pour chaque maillon de la chaîne. - Extraire trois chaines trophiques et déterminer le ou les maillons communs entre ces trois chaines ; - Définir le réseau trophique. Conclure le transfert de la matière à travers la chaine trophique d'un niveau trophique à un autre ; - Décrire le cycle de la matière au sein d'un écosystème en exploitant les données du document ; - Conclure la présence d'une complémentarité entre les rôles des producteurs, des consommateurs et des détritivores, et déduire la perpétuité de la succession de ces phénomènes formant ainsi un cycle de la matière.		Évaluation formative	

Fiche pédagogique : 4-2 **Durée :** 9 h	Chapitre 4 : Le flux de la matière et de l'énergie dans un écosystème	unité 1 : l'écologie

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	Évaluation	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants			
III – Le flux de la matière et de l'énergie dans un écosystème 1) La production de la matière organique dans un écosystème 2) Le flux de la matière et de l'énergie dans un écosystème	**- Connaitre la productivité primaire et la productivité secondaire ;** **- Réaliser les pyramides de la biomasse et de l'énergie et connaitre leur importance ;** **- Calculer le rendement énergétique d'un écosystème.**	- Proposer des documents ; - Présenter un exercice intégré. - Expliquer les démarches à suivre pour réaliser les pyramides du nombre d'individus. - Contrôler les réalisations des apprenants. - Proposer des documents.	- Déterminer le rôle des êtres vivants autotrophes et hétérotrophes dans la production de la matière organique au sein d'un écosystème ; - Déterminer la variation du nombre d'individus et de la biomasse et de l'énergie au sein un écosystème. - Réaliser la pyramide du nombre d'individus. Réaliser la pyramide de la biomasse et la pyramide de l'énergie. - Calculer le rendement de la production de la matière et le rendement énergétique. - Conclure le flux de la matière et de l'énergie en passant d'un niveau trophique à un autre ; - Interpréter le flux de la matière et de l'énergie au sein d'un écosystème.	Documents Tableau	Évaluation diagnostique	
IV- Reconstitution et développement d'un écosystème	**Connaitre la reconstitution et le développement d'un écosystème**	- Proposer des documents ; - Orienter les apprenants. - Proposer des documents et des ressources numériques en vue de réaliser une recherche sur les différents facteurs intervenant dans le déséquilibre d'un écosystème.	- Analyser le document et déterminer le stade initial de développement de l'écosystème, et le stade final de sa maturité et définir le climax ; - Mettre en évidence les conditions naturelles et les facteurs environnementaux qui conduisent à la reconstruction progressive d'un écosystème et son évolution ; - Déterminer la nature des relations qui naissent au sein d'un écosystème ; Déterminer les changements qui touchent les relations et les interactions entre les différentes composantes de l'écosystème et mettre en évidence la dynamique de l'écosystème. Déduire que l'écosystème est une structure non statique, il peut subir une évolution progressive vers la stabilité et l'équilibre entre ses différents composants ou régressive vers le déséquilibre et la perturbation de la stabilité de l'écosystème. Réaliser une récapitulation sous forme de schéma-bilan. Réaliser une recherche sur les différents facteurs intervenant dans le déséquilibre	Ressources numériques Ordinateur Data show Tableau Documents	Évaluation formative	

Fiche pédagogique : 5-1	Chapitre 5 : Les équilibres naturels **Durée:** 6 h	unité 1 : l'écologie

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	Évaluation	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants			
Situation de départ : images ou vidéos qui montrent les aspects de pollution des écosystèmes et la surexploitation des ressources naturelles.	**- Évaluer les pré-acquis ;** **- Formuler des questions.**	- Fournir les documents ; - Aider et orienter les apprenants à formuler des questions à propos des aspects de pollution qui menacent les équilibres naturels et les aspects de surexploitation irrationnelle des ressources naturelles et les mesures de protection de l'environnement..	- Observer les images ; - Poser des questions à propos du sujet de la leçon.	Documents Ressources numériques Ordinateur Data show Tableau Documents	Évaluation diagnostique	
Introduction	**Connaitre les différents aspects des déséquilibres naturels**					
I- Les aspects de déséquilibre naturel 1) La pollution de l'air et son impact 2) La pollution de l'eau et du sol et leur impact		- Proposer un ensemble de documents et de ressources éducatifs pour réaliser une recherche pour la séance d'auto-apprentissage ; - Orienter les élèves. - Suivre les réalisations des apprenants.	- Dégager les éléments polluants de l'air et déterminer leurs origines ; - Déterminer les conséquences négatives de la pollution de l'air sur la santé de l'homme et de l'environnement ; - Exploiter les documents et dégager les sources de pollution de l'eau et du sol et leur influence sur l'environnement ; - Rédiger un compte rendu sur l'impact de la pollution sur l'homme et les écosystèmes.	Tableau Documents Ordinateur Vidéo-projecteur	Évaluation formative	
II- Les dangers de la surexploitation des ressources naturelles 1) L'impact de la surexploitation des forêts 2) L'impact de la surexploitation des ressources marines	**Connaitre l'impact de la surexploitation irrationnelle des ressources naturelles**	- Proposer des documents et des ressources éducatifs pour réaliser une recherche pour la séance d'auto-apprentissage. - Orienter les apprenants ; - Évaluation les réalisations des apprenants	- Mettre en évidence l'intérêt biologique, économique et social des ressources naturelles pour l'homme ; - Déterminer les aspects de la surexploitation irrationnelle des ressources forestières et marines ; - Dégager les impacts et les dangers de la surexploitation des ressources naturelles sur les écosystèmes ; - Rédiger un compte rendu.			
III – Quelques mesures pour préserver l'équilibre naturel des écosystèmes 1) La lutte biologique 2) Traitement des eaux usées et recyclage des déchets 3) L'utilisation des énergies renouvelables 4) Création des réserves naturelles 5) Autres mesures pour limiter les risques de pollution de l'air, de l'eau et des sols	**Connaitre quelques mesures utilisées pour maintenir l'équilibre et protéger les écosystèmes**	- Présentation des documents. - Proposer des documents et des ressources numériques pour une séance d'auto-apprentissage ; - Suivre les réalisations des apprenants ; - Orienter les apprenants ; - Évaluer les réalisations d'auto-apprentissage des apprenants ; - Identifier et soutenir les apprenants en difficulté.	- Montrer l'importance de la lutte biologique pour l'écosystème et déterminer les conditions nécessaires pour l'opter. - Montrer l'importance de traitement des eaux usées et du recyclage des déchets dans la protection de l'environnement. - Souligner l'importance de l'utilisation des énergies renouvelables par rapport aux énergies fossiles non renouvelables. - Déterminer l'importance des réserves écologiques.	Documents Tableau Ressources numériques Ordinateur Vidéoprojecteur Documents Manuel scolaire	Evaluation sommative	